Noções científicas, relatório técnico e inglês de leitura

Objetivo de aprendizagem

Elaborar hipótese testável, conduzir observação organizada, redigir relatório e ler terminologia técnica básica.

Teoria, aplicações e prática orientada

Esta apostila integra os 14 módulos de nivelamento M00 a M13. A grade superior de 10 semestres e 60 disciplinas permanece separada. Use a sequência de etapas disponível no site; este PDF também permite revisar temas anteriores.

Como estudar

Leia os fundamentos, refaça os exemplos com a resposta escondida, resolva as questões e só então consulte o gabarito. Registre o motivo dos erros e retome a habilidade em outra sessão.

Roteiro do material

1. Fundamentos
2. Fórmulas
3. Exemplos resolvidos
4. Aplicação
5. Exercícios
6. Gabarito
7. Aprofundamento aplicado e figura técnica
8. Problemas adicionais comentados
9. Videoaulas e bibliografia

Operações na calculadora do site: * para multiplicar, ^ para potência, sqrt(x) para raiz, log(x) para base 10 e ln(x) para base e. Escolha DEG ou RAD antes de usar trigonometria.

1. Fundamentos explicados

1.1 Modelo científico e evidência

Modelos simplificam a realidade para permitir previsões. Uma hipótese é testável quando descreve uma diferença observável ou uma relação mensurável que poderia ser contrariada pelos dados. A ausência de uma diferença em um teste não demonstra, sem qualificação, que o fenômeno é impossível.

1.2 Variáveis, controles e registro

Defina variável independente (o que muda), dependente (o que será medido) e controles (o que fica fixo). Ao comparar circuitos, mantenha constantes alimentação, instrumentos e condições relevantes, mudando apenas o fator estudado. Registre versões de ferramentas e parâmetros para reproduzir o teste.

1.3 Estrutura de relatório técnico

Um relatório de laboratório pode seguir: título, objetivo, hipótese, materiais, método, dados brutos, tratamento dos dados, discussão, limitações, conclusão e referências. Diferencie fatos observados de interpretação. Gráficos precisam de eixos, unidades e legendas; tabelas precisam de identificação do que foi medido.

1.4 Leitura crítica de fontes

Verifique autor, instituição, data, método, amostra e limitações antes de confiar numa afirmação. Datas antigas não invalidam automaticamente uma lei fundamental, e artigos recentes não são automaticamente corretos. Distinga materiais introdutórios, normas técnicas e publicações científicas revisadas.

1.5 Inglês técnico contextual

Termos frequentes: voltage (tensão), current (corrente), resistance (resistência), power (potência), threshold (limiar), datasheet (folha de dados), measurement (medição) e uncertainty (incerteza). Leia primeiro o contexto, as unidades e os símbolos; traduções isoladas podem esconder significados técnicos diferentes.

2. Fórmulas e relações essenciais

1. Estrutura mínima de hipótese: “Se X mudar, Y mudará sob condições C”.

2. Conclusão válida = afirmação compatível com dados + condições + limitações.

3. Registro do experimento = equipamento + versão + parâmetros + dados + interpretação.

Atenção

Antes de substituir números numa fórmula, identifique as grandezas, padronize as unidades, verifique se o modelo se aplica e avalie se o resultado é plausível.

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Hipótese de divisor

Hipótese: “Sem carga significativa, aumentar R2 com Vin e R1 fixos aumentará Vout”. Método: simular Vin=5 V, R1=1 kΩ, R2=1 kΩ e R2=2 kΩ. Resultados esperados: 2,5 V e 3,33 V. Limitação: modelo ideal e ausência de carga.

Exemplo 2: Conclusão proporcional aos dados

Evite “o circuito sempre fornece 3,33 V”. Prefira “no modelo simulado com 5 V, R1=1 kΩ, R2=2 kΩ e saída sem carga, Vout foi aproximadamente 3,33 V”.

4. Aplicação prática

Produza um relatório de uma página para o divisor resistivo, incluindo esquema, previsão, dados simulados, condições, uma limitação e uma referência confiável.

5. Exercícios de fixação

1. Formule uma hipótese testável sobre o valor de R2 e Vout.
2. Escolha uma variável controlada no experimento.
3. Que informação deve constar no cabeçalho de tabela de corrente?
4. Traduza “voltage”, “current” e “measurement” em contexto eletrônico.
5. Qual a diferença entre dado observado e interpretação?
6. Escreva uma limitação de experimento feito apenas em simulador.

Tente resolver antes de avançar. Registre as unidades e escreva pelo menos uma frase explicando o método.

6. Gabarito comentado

Consulte apenas depois de tentar. A finalidade não é memorizar as linhas da resposta, e sim localizar o passo que precisa de revisão.

1. Ex.: com Vin/R1 fixos e carga desprezível, maior R2 tende a elevar Vout.

2. A tensão Vin ou o valor de R1, conforme definido no planejamento.

3. Grandeza, unidade (A ou mA), condições e identificação das amostras.

4. Tensão, corrente e medição.

5. Dado é o registro; interpretação explica o que ele sugere dentro do modelo.

6. Modelo simplificado não representa integralmente tolerâncias, temperatura e parasitas físicos.

7. Aprofundamento aplicado

Hipóteses, relatórios e leitura técnica

Uma hipótese testável faz uma previsão que pode confrontar observações. Defina a variável que modifica, a que mede e as condições que mantém constantes. Encontrar associação não demonstra sozinho uma causa; controles e explicações alternativas fazem parte da análise.

Um relatório técnico deve permitir reprodução: pergunta, justificativa, método, materiais e versões, parâmetros, resultados com unidades, discussão de limitações e conclusão coerente com os dados. Uma figura precisa de legenda e eixos; uma tabela precisa de cabeçalhos e unidades.

Na leitura em inglês, procure unidades, condições de teste e limites antes de traduzir palavra por palavra. Typical, minimum e maximum têm funções diferentes em um datasheet. Absolute maximum ratings não são uma recomendação de operação contínua.

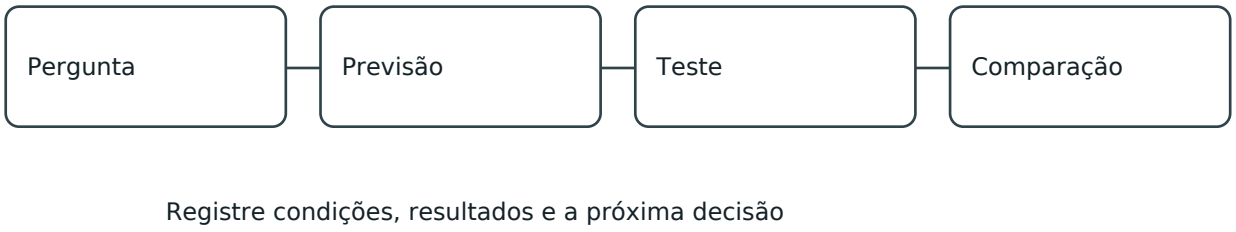

Figura didática original. Use as relações e hipóteses discutidas no texto.

Exemplo adicional, passo a passo

Como testar a hipótese de que dobrar a tensão dobra a corrente de um resistor ôhmico?

1. Escolha um resistor, uma fonte isolada de muito baixa tensão ou um simulador e mantenha o mesmo valor e modelo durante as leituras.

2. Preveja I = V/R: para R = 1 kΩ, 1 V → 1 mA e 2 V → 2 mA. Defina a referência de polaridade.

3. Registre dados e condições; compare a razão I2/I1 com 2 e avalie resolução, aquecimento e outras fontes de diferença.

4. Conclua apenas sobre o intervalo e as condições testados. Não afirme que todo componente segue a Lei de Ohm.

8. Problemas adicionais

1. Num teste de tensão versus corrente, identifique variáveis e um controle.

2. Um datasheet informa 20 mA como limite absoluto e 10 mA como condição típica de teste. Qual usar no projeto?

Resolução comentada

1. A tensão aplicada é a variável modificada; a corrente é a observada. Um controle é manter o mesmo resistor e monitorar a temperatura, pois resistência pode variar com aquecimento.

2. Nenhum deles isoladamente define o projeto. O limite absoluto não é alvo de operação; consulte a faixa recomendada, as condições e curvas para selecionar corrente com margem compatível com a aplicação.

9. Videoaulas complementares

Metodologia Científica - Aula 1 - Introdução

UNIVESP | Introdução à metodologia científica

https://www.youtube.com/watch?v=7uFgLMqYMj0

Seleção em português. Link e metadados públicos consultados em 12/11/2026. A disponibilidade futura e eventuais restrições de reprodução dependem do YouTube e do canal.

Referências bibliográficas

USP, Centro de Metodologia da Pesquisa do PPGA/FEA. Iniciando a Pesquisa. Método científico, etapas e projeto de pesquisa.

https://sites.usp.br/cmp-ppga/iniciando-a-pesquisa/

Textos e figuras deste material são explicações didáticas originais. As referências são indicadas para aprofundamento. Em montagens, use simulador ou fonte isolada de muito baixa tensão; não conecte os projetos à rede elétrica.